Highlights

-

a

[a], ,

Abstract

Keywords:

1. Introduction（引言）

对流传热广泛存在于电子器件散热、换热设备、建筑热环境与能源系统中。其速度场与温度场由一组控制参数决定，参数变化会改变流动结构、边界层分布和壁面换热。设计优化、参数分析和多工况预测都需要在参数空间内反复求解耦合的非线性控制方程，高保真数值方法对每个参数点单独求解，所需计算量随查询次数线性增长。参数化降阶模型以低维表示近似高维离散系统，是这类多查询计算的主要途径 [1]。

本征正交分解（Proper Orthogonal Decomposition，POD）从高保真快照中提取主导空间模态 [2, 3]；将高保真离散方程投影到 POD 试探空间，即得到 POD-Galerkin 降阶模型；投影直接作用于离散方程，降阶求解因而沿用生成快照的同一离散。该方法已用于非定常热混合 [4]、参数化 Boussinesq 流动 [5]、Rayleigh-Bénard 对流 [6, 7] 和液态金属浮力流动 [8] 等流热耦合问题。降阶解始终位于试探空间之内，试探空间对目标解的最佳逼近误差构成降阶精度的下限，无论展开系数由插值、回归还是物理方程确定。在宽参数范围内，流动结构随参数显著变化，有限快照张成的空间难以表示未采样参数处的解，这一下限成为限制精度的主要因素。

改进试探空间是提高参数化降阶精度的直接途径。Amsallem 等 [9] 按解状态构造局部降阶基。Hay 等 [10, 11] 利用 POD 对参数的灵敏度扩展降阶基，提高了偏离采样参数处的表示精度。对稳态问题，训练点处解的参数灵敏度可由离散稳态方程直接求得，复用该点雅可比的分解，不需要额外的高保真工况。由快照与灵敏度共同张成的灵敏度增广空间同时包含训练点处的解及其一阶参数变化，在此空间上做 Galerkin 投影即得到灵敏度增广 POD-Galerkin 方法（SA-PODG）。该空间与查询参数无关；快照稀疏或查询点远离训练点时，解中仍有该空间未能表示的余量。

神经网络为参数相关的流热场表示提供了另一类工具。参数化物理信息神经网络（PINNs）以控制方程残差训练网络，已用于方腔自然对流 [12]、多参数瞬态热问题 [13] 和高精度自然对流求解 [14]；NeuroSEM 将 PINNs 与

谱元求解器耦合，由两者分担不同子域或状态变量 [15]。在降阶框架中，一类方法用神经网络学习参数到 POD 系数的映射 [16, 17]，或在系数学习中引入降阶方程残差 [18]，重构解仍处于预设的试探空间之内。另一类方法让神经网络参与表示空间的构造：深度自编码器建立非线性解流形 [19, 20]，神经网络增广的投影降阶方法学习非线性近似流形 [21]，自编码器与 Galerkin 投影结合以修正降阶表示 [22]，深度正交分解则由网络构造随参数变化的局部基 [23]。可微分 PDE 约束层由网络提供一组函数，再由满足控制方程的优化确定其组合系数 [24]，体现了网络提供表示、物理方程确定解的混合思路。

本文沿这一思路，用神经网络补充 SA-PODG 基础空间之外的方向。网络以训练快照的场值为监督，预测写成一组候选场的线性读出；候选场张成的正是网络经最后一层读出偏置所能到达的输出变化空间。在查询参数处，候选场去除基础空间分量并正交化，构成神经互补空间，与基础空间一起组成增广试探空间；降阶解由有效残差在增广空间上的 Galerkin 投影确定，辅助温度场在闭合中同步求解。网络只提供空间方向，最终状态由控制方程决定。增广空间包含基础空间，其最佳逼近误差不高于 SA-PODG；互补空间对基础空间解余量的捕获率，以及实际误差与最佳逼近误差之比，共同决定增广后的求解误差。

本文将上述方法称为神经增广 POD–Galerkin 方法（Neural-Enriched POD–Galerkin，NE-PODG），并以二维侧壁差分加热方腔 [25] 在宽 Ra–Pr 参数范围内的稳态自然对流为算例进行验证。主要工作包括：

1. 提出 NE-PODG：场值监督训练的网络在查询参数处为 SA-PODG 提供互补空间，降阶解由增广空间上的 Galerkin 闭合确定；
2. 建立余量捕获率与闭合放大系数的误差关系，并通过训练与未训练网络的对照，说明场值监督训练带来精度提升的来源；
3. 在少量快照下，与 POD–Galerkin 和 SA-PODG 比较参数域内插与高 Rayleigh 数外推工况的速度场、温度场与 Nusselt 数预测精度，并分析增广维数与快照预算对精度的影响。

第 2 节给出问题描述、全阶离散、NE-PODG 的构造与误差关系以及数值设置；第 3 节报告精度、流场与传热预测、增广机制、增广维数与快照预算的结果；第 4 节总结全文。

2. Methodology（方法）

2.1. Problem description（问题描述）

考虑边长为 H 的二维方腔内的稳态层流自然对流（图 1(a)）。左壁保持低温，右壁保持高温，上下壁绝热，四壁无滑移，重力沿 $-y$ 方向。流体物

性取常数，浮力采用 Boussinesq 近似。以 H、自由落体速度 $(g\beta\Delta T H)^{1/2}$ 与两壁温差 ΔT 为尺度，温度相对两壁平均温度无量纲化，控制方程为

$$\nabla\cdot\mathbf{u}=0,\qquad (\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u}=-\nabla p+\sqrt{\frac{Pr}{Ra}}\,\nabla^2\mathbf{u}+T\,\mathbf{e}_y,\qquad \mathbf{u}\cdot\nabla T=\frac{1}{\sqrt{Ra\,Pr}}\,\nabla^2 T, \tag{1}$$

其中 $Ra=g\beta\Delta T H^3/(\nu\alpha)$，$Pr=\nu/\alpha$。边界条件为

$$\mathbf{u}\big|_{\partial\Omega}=\mathbf{0},\qquad T\big|_{x=0}=-\tfrac{1}{2},\qquad T\big|_{x=1}=\tfrac{1}{2},\qquad \left.\frac{\partial T}{\partial y}\right|_{y=0,1}=0. \tag{2}$$

参数 $\mu=(Ra,Pr)$ 在参数域 $\mathcal{P}$ 内变化，取值范围见第 2.6 节。壁面传热以局部与平均 Nusselt 数表示：

$$Nu_C(y)=\left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_{x=0},\qquad Nu_H(y)=\left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_{x=1},\qquad \overline{Nu}=\int_0^1 Nu_C(y)\,\mathrm{d}y. \tag{3}$$

由稳态能量守恒，热壁的平均 Nusselt 数与冷壁相等。

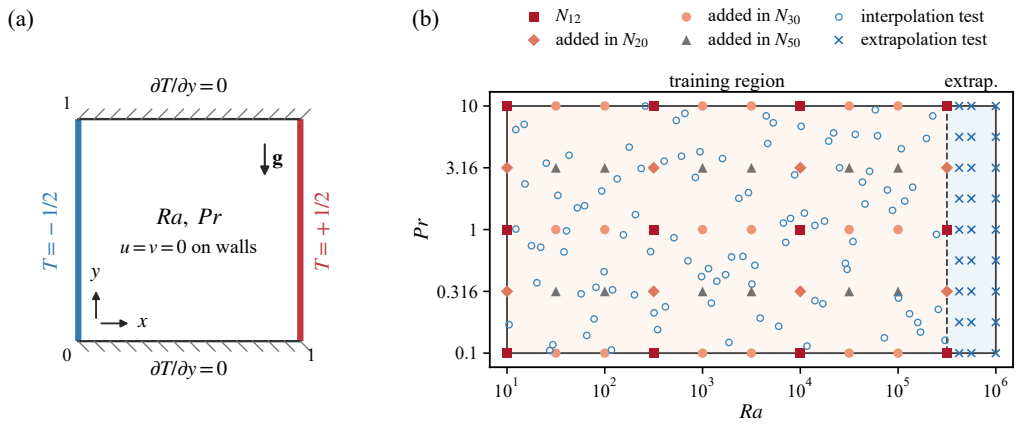


Figure 1: (a) 侧壁差分加热方腔的物理模型与边界条件；(b) 参数域、各快照预算的训练点及内插、外推测试工况。

2.2. Projection-based reduced-order model and base space（投影降阶与基础空间）

高保真离散的未知量分为主场 $\mathbf{q}\in\mathbb{R}^n$ 与辅助场 $\mathbf{z}$，稳态离散方程记为 $F(\mathbf{q},\mathbf{z};\mu)=\mathbf{0}$ 与 $H(\mathbf{q},\mathbf{z};\mu)=\mathbf{0}$。主场取容许坐标，任意 $\mathbf{q}$ 都满足主场的齐

次边界条件与离散约束，降阶只作用于主场；辅助场保留在全阶离散上，给定 $\mathbf{q}$ 由 $H=\mathbf{0}$ 解得 $\mathbf{z}=\mathcal{S}_\mu(\mathbf{q})$。代回主场方程，得到有效残差及其雅可比：

$$r_{\text{eff}}(\mathbf{q};\mu)=F\big(\mathbf{q},\mathcal{S}_\mu(\mathbf{q});\mu\big),\qquad J_{\text{eff}}=\frac{\partial F}{\partial \mathbf{q}}-\frac{\partial F}{\partial \mathbf{z}}\Big(\frac{\partial H}{\partial \mathbf{z}}\Big)^{-1}\frac{\partial H}{\partial \mathbf{q}}. \tag{4}$$

主场的内积 $\langle \mathbf{a},\mathbf{b}\rangle_M=\mathbf{a}^{\mathsf{T}}M\mathbf{b}$ 由对称正定矩阵 M 给出，POD、正交化、网络训练与误差评价都使用这一度量；$P_X=XX^{\mathsf{T}}M$ 为到 M 正交基 X 所张空间的投影。

投影降阶在仿射试探空间 $\bar{\mathbf{q}}+\operatorname{span}X$ 中近似主场，降阶解由有效残差在该空间上的 Galerkin 投影确定：

$$\mathbf{q}_r(\mathbf{c})=\bar{\mathbf{q}}+X\mathbf{c},\qquad \mathbf{g}(\mathbf{c};\mu)=X^{\mathsf{T}}\,r_{\text{eff}}\big(\mathbf{q}_r(\mathbf{c});\mu\big)=\mathbf{0}. \tag{5}$$

求解该方程需要在任意降阶状态上计算高保真离散的有效残差与雅可比，辅助场随之在全阶离散上更新；因此快照、参考解与降阶求解都基于同一套离散。方程组用 Levenberg–Marquardt 法求解（Appendix A.4）。

训练参数 $\{\mu_i\}_{i=1}^{N_s}$ 上的快照 $\mathbf{q}_i$（均值 $\bar{\mathbf{q}}$）在 M 内积下作 POD [2, 3]，保留相对奇异值大于 δ_V 的方向，得到 POD 基 V；在式 (5) 中取 $X=V$ 即 POD–Galerkin 方法。V 只包含训练快照的组合，快照稀疏时，查询参数处的解中有较多成分落在 $\operatorname{span}V$ 之外。

灵敏度增广在快照之外加入解对参数的一阶变化 [10]。参数经线性缩放得到坐标 $\eta(\mu)$，训练区映到 $[-1,1]^d$。每个训练点上，解对 η 的稳态灵敏度由同一离散的雅可比求得；灵敏度正交化并去除 V 的分量后，保留奇异值大于 τ 的方向得到 S。基础空间为

$$\mathbf{s}_{ij}=-J_{\text{eff}}^{-1}\,\frac{\partial r_{\text{eff}}}{\partial \eta_j}\bigg|_{(\mathbf{q}_i,\mu_i)},\qquad W=[V,\ S],\qquad W^{\mathsf{T}}MW=I. \tag{6}$$

在式 (5) 中取 $X=W$ 即灵敏度增广 POD–Galerkin 方法（SA-PODG）。W 包含训练快照及其一阶参数变化，与查询参数无关；本文在每个训练点都计算灵敏度，结果中的 SA-PODG 均指这一配置。

2.3. Value-supervised neural candidate fields（场值监督的神经候选场）

网络以空间坐标与参数坐标 $(\mathbf{x},\eta)$ 为输入，主干输出 m 个原始场 $\chi_{\theta,k}(\mathbf{x};\eta)$，读出分支输出系数 $w_\theta(\eta)\in\mathbb{R}^m$。原始场经容许映射 $\mathcal{A}_h$ 进入主场的容许坐标，得到候选场与网络预测：

$$\begin{aligned}\Phi_\theta(\eta)&=\big[\mathcal{A}_h\chi_{\theta,1},\ \ldots,\ \mathcal{A}_h\chi_{\theta,m}\big]\in\mathbb{R}^{n\times m},\\ \hat{\mathbf{q}}_\theta(\eta)&=\Phi_\theta(\eta)\,w_\theta(\eta),\qquad w_\theta=e^{\ell_\theta}\,r_\theta,\end{aligned} \tag{7}$$

其中 ℓ_θ 为标量幅值分支，r_θ 为读出向量。网络只用训练快照的场值监督：

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{N_s} \sum_{i=1}^{N_s} \frac{\|\hat{\mathbf{q}}_\theta(\eta_i) - \mathbf{q}_i\|_M^2}{\|\mathbf{q}_i\|_M^2}, \tag{8}$$

相对误差使范数相差可达两个数量级的各训练点权重相当；训练过程见 Appendix A.3，灵敏度不参与训练。

候选场与训练的联系由读出层给出。r_θ 的最后一层为仿射层 $r_\theta = K\, h_\theta + \mathbf{b}$，固定其余参数时

$$\frac{\partial \hat{\mathbf{q}}_\theta(\eta)}{\partial \mathbf{b}} = e^{\ell_\theta(\eta)}\, \Phi_\theta(\eta). \tag{9}$$

由于 $e^{\ell_\theta} > 0$，$\operatorname{span} \Phi_\theta(\eta)$ 就是网络在 η 处经读出偏置可到达的输出变化空间，网络预测 $\hat{\mathbf{q}}_\theta(\eta)$ 本身也在其中。NE-PODG 用这一空间提供增广方向，不直接以 $\hat{\mathbf{q}}_\theta$ 作为解。

2.4. Complementary space construction and Galerkin closure（互补空间构造与 *Galerkin* 闭合）

给定查询参数 μ（坐标 η），先求候选空间的 M 正交基 $Q_E = \operatorname{orth}_M \Phi_\theta(\eta)$，以相对奇异值阈值 δ_E 判定数值秩；再去除 W 的分量，在 M 度量下作奇异值分解，保留 $s_j > \tau$ 的方向，得到神经互补空间（图 2）：

$$(I - P_W)\, Q_E = \tilde{Z}\, \operatorname{diag}(s_j)\, Y^{\mathsf{T}}, \qquad Z_\theta(\eta) = \tilde{Z}_{[:,\, s_j > \tau]}, \qquad W^{\mathsf{T}} M Z_\theta = 0. \tag{10}$$

$s_j \in [0, 1]$ 只取决于 $\operatorname{span} \Phi_\theta(\eta)$ 与 $\operatorname{span} W$，表示候选方向相对 W 的正交程度。增广基 $\Psi_\theta(\eta) = [W,\ Z_\theta(\eta)]$ 是 M 正交的；NE-PODG 在式 (5) 中取 $X = \Psi_\theta(\eta)$，即在 $\bar{\mathbf{q}} + \operatorname{span} \Psi_\theta(\eta)$ 上求解同一 Galerkin 方程。网络只提供试探空间的方向，降阶解由控制方程确定。POD–Galerkin、SA-PODG 与 NE-PODG 的试探空间依次为 $V \subset W \subset \Psi_\theta(\eta)$，其余完全相同。

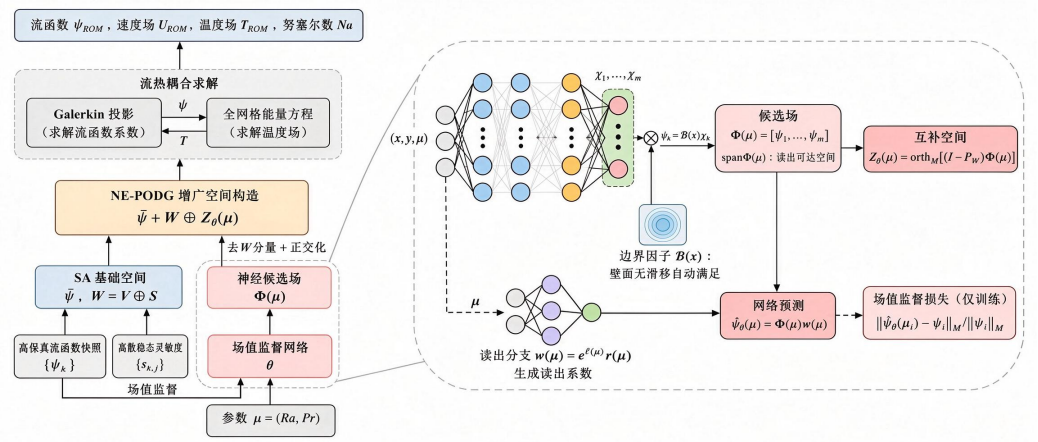


Figure 2: NE-PODG 的总体框架。

2.5. Approximation and error characterization（逼近与误差刻画）

记高保真解为 $\mathbf{q}^\star$。对试探空间 $X \in \{V, W, \Psi_\theta\}$（增广空间上的量记下标 B），降阶解 $\mathbf{q}_X$ 的误差、最佳逼近误差与闭合放大系数为

$$e_X = \frac{\|\mathbf{q}_X - \mathbf{q}^\star\|_M}{\|\mathbf{q}^\star\|_M}, \quad e_{\mathrm{proj},X} = \min_{\mathbf{q} \in \bar{\mathbf{q}} + \mathrm{span}\, X} \frac{\|\mathbf{q} - \mathbf{q}^\star\|_M}{\|\mathbf{q}^\star\|_M}, \quad \chi_X = \frac{e_X}{e_{\mathrm{proj},X}} \geq 1. \tag{11}$$

χ_X 衡量 Galerkin 闭合偏离最佳逼近的程度。记基础空间未表示的解余量为 $\mathbf{r}_W = (I - P_W)(\mathbf{q}^\star - \bar{\mathbf{q}})$，神经互补空间对它的捕获率为 $\Gamma_\theta = \|P_{Z_\theta}\mathbf{r}_W\|_M^2 / \|\mathbf{r}_W\|_M^2 \in [0, 1]$。由于 W 与 Z_θ 在 M 下正交，$P_{\Psi_\theta} = P_W + P_{Z_\theta}$，于是

$$e_{\mathrm{proj},B} = e_{\mathrm{proj},W}\sqrt{1 - \Gamma_\theta}, \qquad \frac{e_B}{e_W} = \frac{\chi_B}{\chi_W}\sqrt{1 - \Gamma_\theta}. \tag{12}$$

第一式说明增广对最佳逼近误差的改善完全由 Γ_θ 决定。第二式将神经增广的求解误差收益分解为互补空间的余量捕获与 Galerkin 闭合放大两个因素，第 3.3 节据此分析 NE-PODG 的精度来源。

2.6. Numerical implementation and verification（数值实现与验证）

方腔算例的实例化. 控制方程 (1) 在 MAC 交错网格 [26] 上离散。主场 $\mathbf{q}$ 取内部角点上的流函数，速度由离散旋度给出，严格离散无散；温度为辅助场 $\mathbf{z}$。度量 M 取速度的离散 L^2 内积，$\|\mathbf{q}\|_M$ 即速度场的 L^2 范数。容许映射将原始场乘以边界因子 $\mathcal{B}(x, y) = 256\, x^2(1 - x)^2 y^2(1 - y)^2$ 后在内部角点取值，$\mathcal{B}$ 及其法向导数在四壁上为零。参数坐标由 $\log_{10} Ra$ 与 $\log_{10} Pr$ 线性缩放得到（表 1）。离散方程与灵敏度的计算见 Appendix A.1。

高保真解. 训练快照、灵敏度、参考解与三种方法的降阶求解都在同一套自编的离散程序上计算，网格为 128×128 的向壁加密网格。$Pr = 0.71$ 时，平均 Nusselt 数与 Chebyshev 谱方法基准解的相对差不超过 0.01%；求解设置、基准对照与网格收敛见 Appendix A.2。

训练与测试数据. 参数域为 $Ra \in [10, 10^6]$、$Pr \in [0.1, 10]$，训练快照全部取自 $Ra \le 3.16 \times 10^5$ 的训练区。训练池由训练区内 $\log_{10} Ra$、$\log_{10} Pr$ 间隔 0.5 的规则网格组成，共 50 个参数点（10 档 $Ra \times 5$ 档 Pr）。快照预算取训练池的四个规则子集：N_{12} 取 $Ra = 10$、316、1.00×10^4、3.16×10^5 与 $Pr = 0.1$、1、10；N_{20} 在 N_{12} 上将 Pr 加密到 5 档；N_{30} 在 N_{12} 上将 Ra 加密到 10 档；N_{50} 为整个训练池。四者满足 $N_{12} \subset N_{20} \subset N_{50}$ 与 $N_{12} \subset N_{30} \subset N_{50}$。预算内每个训练点提供一个快照及其对 $\log_{10} Ra$、$\log_{10} Pr$ 的稳态灵敏度。测试工况只用于评价：内插测试为训练区 $(\log_{10} Ra, \log_{10} Pr) \in [1, 5.5] \times [-1, 1]$ 上的 100 个拉丁超立方取样点，在两个对数坐标上同时与某一训练池点相差小于 0.05 的取样点不用；外推测试取 $Ra = 4.22 \times 10^5$、5.62×10^5、1.00×10^6 与 $\log_{10} Pr = -1, -0.75, \ldots, 1$ 的组合，共 27 个工况。各组参数点见图 1(b)。

误差度量. 速度误差取第 2.5 节定义的主场误差 e；M 为速度的 L^2 度量，e 即速度场的相对 L^2 误差。温度误差为 $e_T = \|T_r - T^\star\|_{L^2} / \|T^\star\|_{L^2}$，平均 Nusselt 数误差为 $|\overline{Nu}_r / \overline{Nu}^\star - 1|$（$\overline{Nu}$ 取冷壁平均值，式 (3)），上标 $\star$ 表示同一离散上的高保真解。内插与外推工况分别统计各误差的中位数与最大值。

计算设置. 网络、训练、空间构造与闭合的设置列于表 1。POD–Galerkin、SA-PODG 与 NE-PODG 使用同一组训练快照、同一闭合求解器与同一初值，SA-PODG 与 NE-PODG 另使用相同的稳态灵敏度；三者的差别只在试探空间。主要结果使用一个训练种子；N_{12} 与 N_{50} 另用两个种子训练，用于评价结果对网络初始化的依赖。

Table 1: NE-PODG 的计算设置。

类别	项目	设置
网络	输入	$(2x-1, 2y-1, \eta)$，$\eta = \big((\log_{10} Ra - 3.25)/2.25,\ \log_{10} Pr\big)$
	主干	5 层 × 128，tanh，输出 $m = 128$ 个原始场
	读出分支	r：2 层 × 64；ℓ：2 层 × 32；tanh
	容许映射	$\mathcal{B} = 256\, x^2(1-x)^2 y^2(1-y)^2$
训练	幅值预拟合	只训练 ℓ，目标为快照范数的 0.1 倍；Adam，学习率 10^{-2}，2000 步
	全参数训练	Adam，学习率 10^{-3}，3×10^4 步，在 1/3、2/3 步数处各降为 1/10
	批量	每步 8 个训练工况，全部 129^2 个网格角点
	种子	1234（N_{12}、N_{50} 另取 1、2）
空间构造	秩容差	$\delta_V = \delta_E = 10^{-8}$，$\tau = 10^{-6}$
闭合	非线性求解	Levenberg–Marquardt，$\epsilon_g = 10^{-10}$，$\epsilon_c = 10^{-12}$
	初值	训练点 POD 系数在 η 上的薄板样条插值，其余系数取 0
环境	硬件	Intel Core i5-14600KF，NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
	软件	PyTorch 2.8（CUDA 12.8），cuDSS（nvmath-python 1.0）

3. Results and discussion（结果与讨论）

3.1. Accuracy across the parameter domain（参数域上的精度）

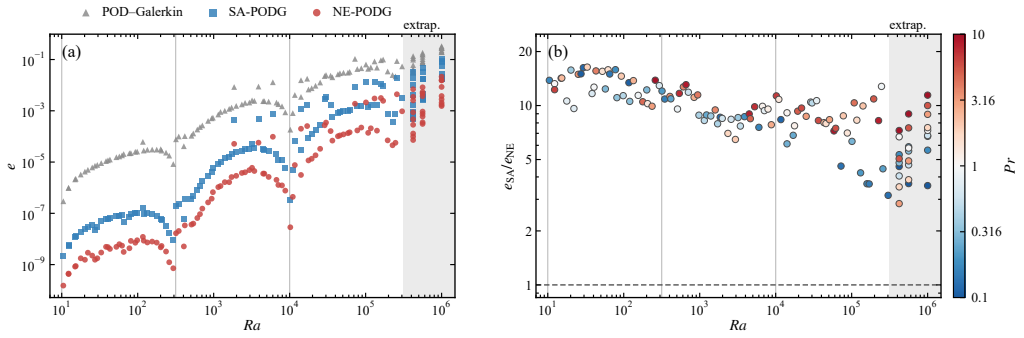


Figure 3: 快照预算 N_{12} 下全部测试工况的 (a) 三种方法的速度误差 e 与 (b) SA-PODG 与 NE-PODG 的误差之比 $e_{\mathrm{SA}}/e_{\mathrm{NE}}$（颜色表示 Pr）随 Ra 的分布。灰色竖线为训练快照所在的 Ra，阴影为外推区。

Table 2: 快照预算 N_{12} 下三种方法的误差。

误差汇总（待填）：N_{12}，内插/外推，POD–Galerkin、SA-PODG、NE-PODG 的速度场、温度场与平均 Nu 误差的中位数与最大值。

3.2. *Flow-field reconstruction and heat-transfer predictions*（流场重构与传热量预测）

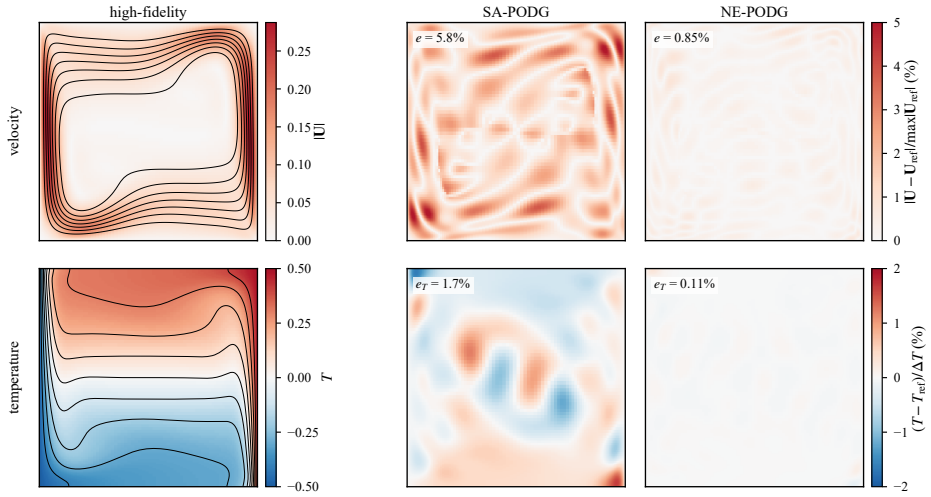


Figure 4: 快照预算 N_{12} 下外推工况 $Ra = 10^6$、$Pr = 0.562$ 的高保真速度大小（附流线）与温度（附等温线），以及 SA-PODG 与 NE-PODG 的速度误差 $|\mathbf{U} - \mathbf{U}_{\mathrm{ref}}| / \max |\mathbf{U}_{\mathrm{ref}}|$ 与温度误差 $(T - T_{\mathrm{ref}})/\Delta T$，超出色标范围的取端色。各图左上角为该方法的速度误差 e 与温度误差 e_T。

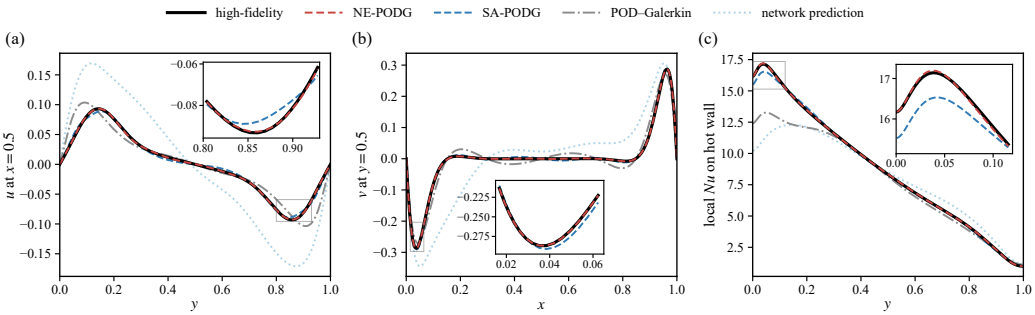


Figure 5: 快照预算 N_{12} 下外推工况 $Ra = 10^6$、$Pr = 0.562$ 的 (a) $x = 0.5$ 处水平速度 u 沿 y 的分布、(b) $y = 0.5$ 处竖直速度 v 沿 x 的分布与 (c) 热壁局部 Nusselt 数。网络预测为网络输出 $\hat{\mathbf{q}}_\theta = \Phi_\theta w_\theta$ 及由其速度求得的温度；小图为方框区域的放大。

3.3. *Contribution and accuracy mechanism of neural enrichment*（神经增广的贡献与精度机制）

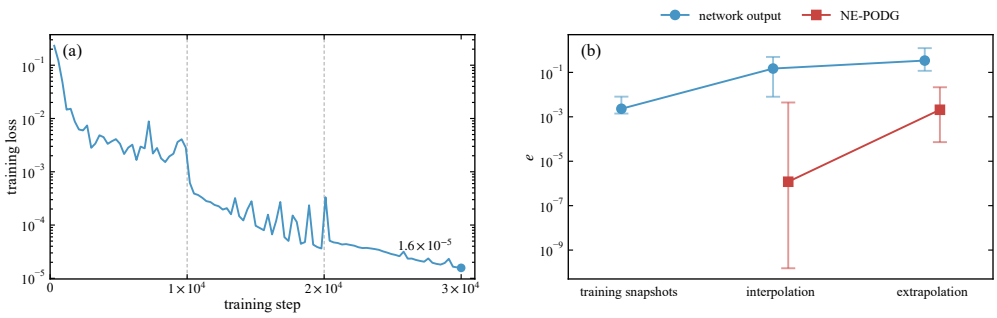


Figure 6: 快照预算 N_{12} 下的网络。(a) 训练损失，虚线处学习率降为 1/10；(b) 网络直接输出 $\hat{\mathbf{q}}_\theta = \Phi_\theta w_\theta$ 与 NE-PODG 在训练快照、内插与外推工况上的速度误差 e，点为中位数，竖线为最小值到最大值。

Table 3: 快照预算 N_{12} 下网络直接输出 $\hat{\mathbf{q}}_\theta = \Phi_\theta w_\theta$ 与 NE-PODG 的误差（%，中位数 / 最大值）。训练快照、内插与外推工况分别为 12、100、27 个；网络直接输出的温度由其速度在全网格上求解能量方程得到。

工况	方法	速度 e	温度 e_T	平均 Nu
训练快照	网络输出	0.23 / 0.81	0.0062 / 0.28	3.8×10^{-4} / 0.033
内插	网络输出	14.9 / 49.6	2.4 / 37.7	1.07 / 19.3
	NE-PODG	1.2×10^{-4} / 0.44	1.6×10^{-6} / 0.057	2.8×10^{-8} / 0.0052
外推	网络输出	34.1 / 124	27.8 / 52.3	1.96 / 11.3
	NE-PODG	0.21 / 2.1	0.022 / 0.40	1.1×10^{-3} / 0.083

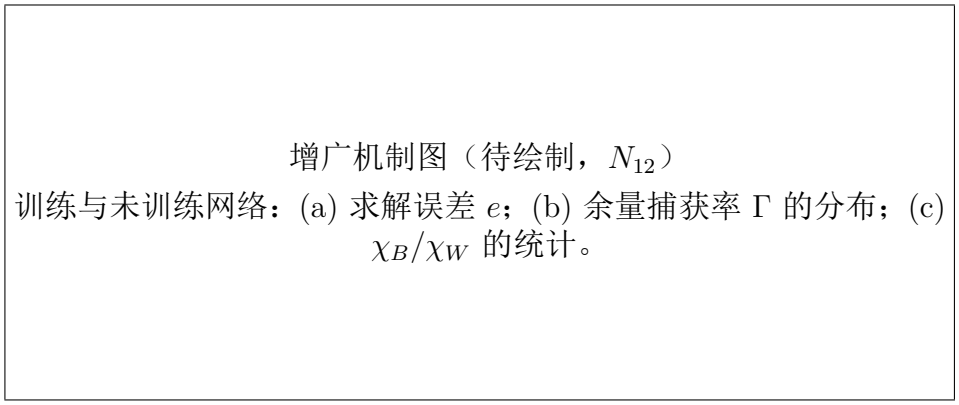


Figure 7: 训练与未训练网络的求解误差、余量捕获率与闭合放大系数之比。

3.4. Influence of enrichment dimension（增广维数的影响）

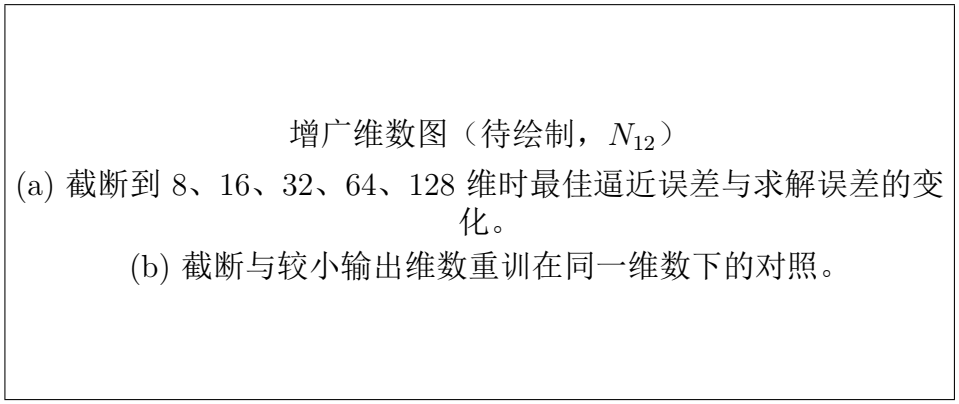


Figure 8: 精度随增广维数的变化。

3.5. Influence of snapshot budget（快照预算的影响）

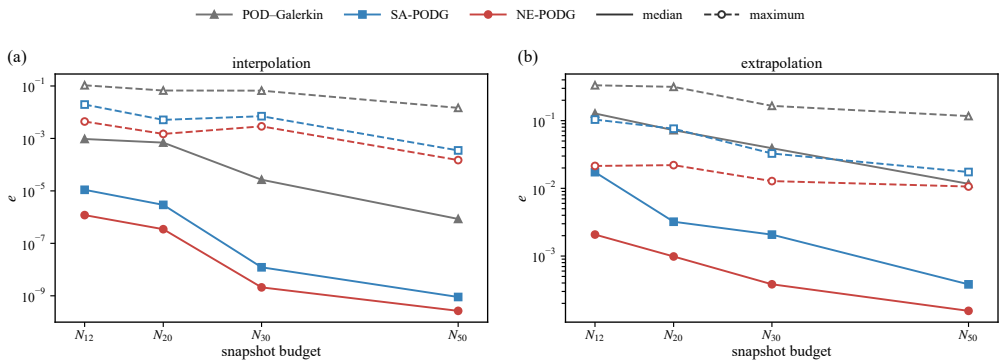


Figure 9: (a) 内插与 (b) 外推工况上三种方法速度误差的中位数（实线）与最大值（虚线）随快照预算的变化。

Table 4: 四档快照预算下三种方法的误差汇总。

误差汇总（待填）：N_{12}、N_{20}、N_{30}、N_{50} × 内插/外推，三种方法的温度场与平均 Nu 误差中位数（速度误差见图 9）；N_{12}、N_{50} 三个训练种子的范围。

4. Conclusions（结论）

Appendix A. Numerical discretization and solution details（数值离散与求解细节）

Appendix A.1. Discrete equations and steady sensitivities（离散方程与稳态灵敏度）

本节给出方腔算例的离散，第 2.2 节的主场 $\mathbf{q} = \boldsymbol{\psi}$ 为内部角点上的流函数，辅助场 $\mathbf{z} = \mathbf{T}$ 为单元中心温度。压力与温度位于单元中心，速度分量 u、v 分别位于竖直面与水平面，流函数位于单元角点。记 D 为面速度到单

元的离散散度，G 为单元压力到面的离散梯度，C 为角点流函数到面速度的离散旋度，M_u、M_p 为面与单元控制体积构成的对角矩阵。离散算子满足

$$DC = 0, \qquad M_u G = -D^{\mathsf{T}} M_p, \tag{A.1}$$

第一式对加密网格同样成立，第二式由壁面法向速度为零得到。由两式，任一 $C\boldsymbol{\psi}$ 作检验函数时压力项严格为零，高保真方程为

$$r_\psi(\boldsymbol{\psi}, \mathbf{T}; \mu) = C^{\mathsf{T}} R_w(C\boldsymbol{\psi}, \mathbf{T}; \mu) = \mathbf{0}, \qquad R_T(C\boldsymbol{\psi}, \mathbf{T}; \mu) = \mathbf{0}, \tag{A.2}$$

其中 R_w 为在面控制体积上积分的动量残差（不含压力项），R_T 为在单元上积分的能量残差；二者即第 2.2 节的 F 与 H。主场度量为 $M = C^{\mathsf{T}} M_u C$，对应速度的离散 L^2 内积。动量对流项取保对称的能量守恒形式 [27]，单元离散无散时对流矩阵严格反对称；黏性项为二阶中心差分，切向无滑移经壁面虚拟值进入；浮力项在 v 面上取相邻单元温度的线性插值。能量方程取守恒通量形式，扩散为两点通量，侧壁取半单元距离与壁温，上下壁通量为零。壁面局部 Nusselt 数由壁温与近壁两个单元中心温度的二次插值求导得到。

稳态灵敏度方程 (6) 是耦合方程 (A.2) 的灵敏度方程消去温度导数后的形式。计算时直接用耦合雅可比求流函数与温度对 $\nu = \sqrt{Pr/Ra}$、$\kappa = 1/\sqrt{Ra\,Pr}$ 的导数，经链式法则换算到 η 后取流函数分量；同一训练点的各个右端项共用耦合雅可比的一次分解。

Appendix A.2. High-fidelity solution and verification（高保真求解与验证）

两个方向各取 128 个单元，节点 $x_i = \frac{1}{2}\big[1 + \tanh\big(s(2i/128 - 1)\big)/\tanh s\big]$，$s = 2$，向壁面加密。稳态离散方程用 Newton 法求解：雅可比解析组装，线性化方程在 GPU 上以双精度直接法求解；Newton 步长低于 $10^{-8}\max(1, \|q\|_\infty)$ 时收敛，q 为流函数与温度的全部未知量。各工况沿 $\log_{10} Ra$ 延拓，以前一参数点的解为初值。

表 A.1 给出 $Pr = 0.71$ 时平均 Nusselt 数与基准解的对照，本文结果与 Chebyshev 谱方法解 [28, 29] 的相对差不超过 0.01%。$Ra = 10^6$ 时 128、256、512 网格的平均 Nusselt 数分别为 8.82534、8.82523、8.82521。在整个参数域上（$Pr = 0.1$、1、10，$Ra = 10$–10^6），与 512 网格相比，平均 Nusselt 数的相对差不超过 0.02%，流函数最大值与中线速度峰值不超过 0.07%，壁面局部 Nusselt 数峰值不超过 0.47%（$Ra = 10^6$，$Pr = 0.1$）。

Table A.1: $Pr = 0.71$ 时平均 Nusselt 数与基准解的对照。

Ra	本文	文献 [25]	文献 [28]	文献 [29]
10^3	1.1178	1.117	1.1178	–
10^4	2.2448	2.238	2.245	–
10^5	4.5219	4.509	4.522	–
10^6	8.8253	8.817	8.825	8.8252

Appendix A.3. Network training（网络训练）

训练快照的范数随参数可相差两个数量级。训练前先只拟合幅值分支 ℓ_θ，使各训练点的初始预测范数接近快照范数的指定比例，此时各点的相对误差都约为 1；随后用 Adam 训练全部参数，每步随机取一批训练点，在全部网格角点上计算损失 (8)，学习率在总步数的 1/3 与 2/3 处各降为 1/10。具体取值见表 1。

Appendix A.4. Solution of the reduced equations（降阶方程的求解）

每次计算降阶残差 (5) 时，由当前流函数的速度在全网格上求解能量方程得到温度；能量方程雅可比的同一分解同时给出温度沿各基方向速度 $C\Psi_\theta$ 的灵敏度，用于组装 $J_{\text{eff}}\Psi_\theta$。方程组用 Levenberg–Marquardt 法求解，当 $\|\mathbf{g}\| \le \epsilon_g \|\mathbf{g}(\mathbf{c}^{(0)})\|$，或步长降到 $\epsilon_c \max(1, \|\mathbf{c}\|)$ 以下时收敛。初值取训练快照 POD 系数在 η 上的薄板样条插值，S 与 Z_θ 方向的系数取零。POD–Galerkin、SA-PODG 与 NE-PODG 使用相同的求解器、收敛判据与初值。

Appendix B. Supplementary numerical results（补充数值结果）

References

[1] P. Benner, S. Gugercin, K. Willcox, A survey of projection-based model reduction methods for parametric dynamical systems, SIAM Review 57 (4) (2015) 483–531. doi:10.1137/130932715.

[2] L. Sirovich, Turbulence and the dynamics of coherent structures. I. Coherent structures, Quarterly of Applied Mathematics 45 (3) (1987) 561–571. doi:10.1090/qam/910462.

[3] G. Berkooz, P. Holmes, J. L. Lumley, The proper orthogonal decomposition in the analysis of turbulent flows, Annual Review of Fluid Mechanics 25 (1993) 539–575. doi:10.1146/annurev.fl.25.010193.002543.

[4] S. Georgaka, G. Stabile, G. Rozza, M. J. Bluck, Parametric POD-Galerkin model order reduction for unsteady-state heat transfer problems, Communications in Computational Physics 27 (1) (2020) 1–32. doi:10.4208/cicp.OA-2018-0207.

[5] D. J. Knezevic, N.-C. Nguyen, A. T. Patera, Reduced basis approximation and a posteriori error estimation for the parametrized unsteady Boussinesq equations, Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 21 (7) (2011) 1415–1442. doi:10.1142/S0218202511005441.

[6] W. Cai, H. Ma, Y. Wang, et al., Development of POD reduced-order model and its closure scheme for 2D Rayleigh–Bénard convection, Applied Mathematical Modelling 66 (2019) 562–575. doi:10.1016/j.apm.2018.09.031.

[7] K. Chand, H. Rosenberger, B. Sanderse, A pressure-free long-time stable reduced-order model for two-dimensional Rayleigh–Bénard convection, Chaos 34 (2) (2024) 023135. doi:10.1063/5.0168857.

[8] S. K. Star, G. Stabile, G. Rozza, J. Degroote, A POD-Galerkin reduced order model of a turbulent convective buoyant flow of sodium over a backward-facing step, Applied Mathematical Modelling 89 (2021) 486–503. doi:10.1016/j.apm.2020.07.029.

[9] D. Amsallem, M. J. Zahr, C. Farhat, Nonlinear model order reduction based on local reduced-order bases, International Journal for Numerical Methods in Engineering 92 (10) (2012) 891–916. doi:10.1002/nme.4371.

[10] A. Hay, J. T. Borggaard, D. Pelletier, Local improvements to reduced-order models using sensitivity analysis of the proper orthogonal decomposition, Journal of Fluid Mechanics 629 (2009) 41–72. doi:10.1017/S0022112009006363.

[11] A. Hay, J. Borggaard, I. Akhtar, D. Pelletier, Reduced-order models for parameter dependent geometries based on shape sensitivity analysis, Journal of Computational Physics 229 (4) (2010) 1327–1352. doi:10.1016/j.jcp.2009.10.033.

[12] S. Ye, J. Huang, Z. Zhang, Y. Wang, C. Huang, Direct numerical simulation of natural convection based on parameter-input physics-informed

neural networks, International Journal of Heat and Mass Transfer 236 (2025) 126379. doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2024.126379.

[13] M. Gholampour, Z. Hashemi, M. C. Wu, et al., Parameterized physics-informed neural networks for a transient thermal problem: A pure physics-driven approach, International Communications in Heat and Mass Transfer 159 (2024) 108330. doi:10.1016/j.icheatmasstransfer.2024.108330.

[14] P. Cui, M. Yu, W. Liu, et al., A comprehensive PINN method with hybrid Fourier feature for high-precision natural convection solution, Energy 346 (2026) 140302. doi:10.1016/j.energy.2026.140302.

[15] K. Shukla, Z. Zou, C. H. Chan, et al., NeuroSEM: A hybrid framework for simulating multiphysics problems by coupling PINNs and spectral elements, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 433 (2025) 117498. doi:10.1016/j.cma.2024.117498.

[16] J. S. Hesthaven, S. Ubbiali, Non-intrusive reduced order modeling of nonlinear problems using neural networks, Journal of Computational Physics 363 (2018) 55–78. doi:10.1016/j.jcp.2018.02.037.

[17] P. Weder, M. Kast, F. Henríquez, et al., Galerkin neural network-POD for acoustic and electromagnetic wave propagation in parametric domains, Advances in Computational Mathematics 51 (2025) 37. doi:10.1007/s10444-025-10245-9.

[18] W. Chen, Q. Wang, J. S. Hesthaven, et al., Physics-informed machine learning for reduced-order modeling of nonlinear problems, Journal of Computational Physics 446 (2021) 110666. doi:10.1016/j.jcp.2021.110666.

[19] K. Lee, K. T. Carlberg, Model reduction of dynamical systems on nonlinear manifolds using deep convolutional autoencoders, Journal of Computational Physics 404 (2020) 108973. doi:10.1016/j.jcp.2019.108973.

[20] T. Kadeethum, F. Ballarin, Y. Choi, et al., Non-intrusive reduced order modeling of natural convection in porous media using convolutional autoencoders: Comparison with linear subspace techniques, Advances in Water Resources 160 (2022) 104098. doi:10.1016/j.advwatres.2021.104098.

[21] J. Barnett, C. Farhat, Y. Maday, Neural-network-augmented projection-based model order reduction for mitigating the Kolmogorov barrier to reducibility, Journal of Computational Physics 492 (2023) 112420. doi:10.1016/j.jcp.2023.112420.

[22] N. Lepage, S. Beneddine, C. Fiorini, et al., Hybrid AutoEncoder/Galerkin approach for nonlinear reduced order modelling, Computers & Fluids 302 (2025) 106811. doi:10.1016/j.compfluid.2025.106811.

[23] N. R. Franco, A. Manzoni, P. Zunino, et al., Deep orthogonal decomposition: A continuously adaptive neural network approach to model order reduction of parametrized partial differential equations, Advances in Computational Mathematics 52 (2026) 31. doi:10.1007/s10444-026-10295-7.

[24] G. Négiar, M. W. Mahoney, A. S. Krishnapriyan, Learning differentiable solvers for systems with hard constraints, in: International Conference on Learning Representations, 2023, arXiv:2207.08675.

[25] G. de Vahl Davis, Natural convection of air in a square cavity: A bench mark numerical solution, International Journal for Numerical Methods in Fluids 3 (3) (1983) 249–264. doi:10.1002/fld.1650030305.

[26] F. H. Harlow, J. E. Welch, Numerical calculation of time-dependent viscous incompressible flow of fluid with free surface, Physics of Fluids 8 (12) (1965) 2182–2189. doi:10.1063/1.1761178.

[27] R. W. C. P. Verstappen, A. E. P. Veldman, Symmetry-preserving discretization of turbulent flow, Journal of Computational Physics 187 (1) (2003) 343–368. doi:10.1016/S0021-9991(03)00126-8.

[28] P. Le Quéré, T. Alziary de Roquefort, Computation of natural convection in two-dimensional cavities with Chebyshev polynomials, Journal of Computational Physics 57 (2) (1985) 210–228. doi:10.1016/0021-9991(85)90043-9.

[29] P. Le Quéré, Accurate solutions to the square thermally driven cavity at high Rayleigh number, Computers & Fluids 20 (1) (1991) 29–41. doi:10.1016/0045-7930(91)90025-D.